P1 Jarkom Lanjutan
Network Admin Tools

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	3 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Ir Sigit Wasista M.Kom
MATA KULIAH	:	Jaringan Komputer Lanjutan
TANGGAL	:	Senin, 01 September 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Network Admin Tools

I. Kasus

1. Mengidentifikasi Sistem Operasi yang Berjalan pada Jaringan Komputer.

   Tujuan dari mengetahui OS (Windows, Linux, macOS, embedded, router OS) agar administrasi, patching, dan pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Caranya dapat menggunakan passive fingerprinting (analisa header TCP/IP, TTL, window size, banner) dan active probing (mengirim paket khusus seperti nmap -O atau banner grabbing). Penggunaan tools & comand bisa seperti berikut:
   - Linux/macOS (via terminal): `tcpdump -n -i | sudo nmap -O 192.168.1.10`
   - Windows (via CMD): `Test-netConnection -ComputerName 192.168.1.10 -Port 22`
   - Passive tools p0f pada Linux untuk mendeteksi OS dari pola TCP
   - Cara mengecek OS network device dari ARP/NDP, dengan mengetahui syslog/NetFlow, atau pesan SNMP-nya

   Contoh:
   Deteksi OS host pada 192.168.10.45 di suatu jaringan LAN. Langkap pertama, capture dengan tcpdump, lihat paket SYN memiliki TT:=64 & windows=5840. Yang mana terindikasi Linux, kemudian jalankan *`sudo nmap -O 192.168.10.45`* dan *`ssh -v`*. Syntax ini berfungsi sebagai nmap yang mengembalikkan "Running: Linux 4.x", SSH banner juga menyebutkan "Ubuntu"

2. Bagaimana Anda mengetahui cara menginstal dan mengkonfigurasi jaringan pada suatu sistem operasi.

   Sebelum itu pastikan dulu tujuannya adalah agar OS dapat berkomunikasi di jaringan. Meski perintahnya berbeda, prinsipnya sama, atur interface terlebih dahulu, gateway, DNS, dan services (DHCP client/server). Berikut merupakan command dari masing-masing OS:
   - Linux (ip/netplan/nmcli)

```
sudo ip addr add 192.168.20.10/24 dev eth0
sudo ip route add default via 192.168.20.1
# netplan (Ubuntu)
/etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      addresses: [192.168.20.10/24]
      gateway4: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
# Apply
sudo netplan apply
# nmcli
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.addresses 192.168.20.10/24 ipv4.gateway
    192.168.20.1 ipv4.dns "8.8.8.8" ipv4.method manual
    sudo nmcli con up "Wired connection 1"
```

   - Windows (netsh/powershell)

```
# PowerShell
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.20.10 -
PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.20.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses
("8.8.8.8","8.8.4.4")
# netsh
netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.20.10 255.255.255.0
```

```
192.168.20.1
netsh interface ip set dns "Ethernet" static 8.8.8.8
```

- macOS

```
sudo ifconfig en0 inet 192.168.20.10 netmask 255.255.255.0
sudo route add default 192.168.20.1
# networksetup for persistent
sudo networksetup -setmanual "Ethernet" 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.20.1
sudo networksetup -setdnsservers "Ethernet" 8.8.8.8 8.8.4.4
```

3. Bagaimana secara teknis membagi alamat jaringan antar perangkat jaringan.

   Cara membagi alamat jaringan dengan subnetting dan addressing. Membagi ruang alamat menjadi subnet logis untuk isolasi, efisiensi, dan routing. Dapat menggunakan beberapa teknik, seperti prefix-length (CIDR sesuai pada RFC 4632) serta VLSM (variable length subnet masking) untuk efisiensi. Contohnya dengan rumus berikut:

   Rumus host per subnet: hosts = 2^(32 - prefix) - 2. Hitung digit-by-digit:
   - Untuk /24: 32 - 24 = 8 → 2^8 = 256 → 256 - 2 = 254 host.
   - Untuk /23: 32 - 23 = 9 → 2^9 = 512 → 512 - 2 = 510 host.

   Contoh VLSM (dibutuhkan pembagian host seperti berikut: 100, 50, 10) dari 192.168.0.0/24:
   - Subnet A (≥100) → ambil /25 (32-25=7 → 2^7=128 → 126 host) → 192.168.0.0/25
   - Subnet B (≥50) → ambil /26 (2^(32-26)=2^6=64 → 62 host) → 192.168.0.128/26
   - Subnet C (≥10) → ambil /28 (2^(32-28)=16 → 14 host) → 192.168.0.192/28

   Contoh lainnya, ketika membutuhkan 200 host → hitung: /24 → 254 host cocok. Jadi alokasikan 10.0.5.0/24. Untuk efisiensi, jika punya 3 grup (200, 50, 10) gunakan /23 untuk 200? 200 < 254 → /24 cukup; untuk banyak subnet gabungkan VLSM pada block /22.

4. Cara menentukan jumlah node (host) di jaringan Anda berdasarkan kebutuhan dan perangkat jaringan Anda.

   Menentukan jumlah node berarti forecasting kebutuhan host per subnet berdasarkan pengguna, device IoT, server, growth factor, dan perangkat jaringan (switch port, VLAN). Hasilnya dapat mempengaruhi pemilihan subnet/prefix dan perangkat (jumlah port/stack). Tentukan dan kelompokkan pada spreadsheet/CSV untuk capacity planningnya (Excel/Sheets). Contohnya pada Cisco device, untuk melihat port yang terpakai dengan perintah "`show interface status`". SNMP polling serta CDP/LLDP untuk device discoverynya. Berikut merupakan langkah-langkahnya:
   1. Inventaris awal, jumlah device, tipe, scallable planning
   2. Kelompokkan menurut VLAN/role
   3. Hitung sesuai kebutuhan = kondisi saat ini + growth mendatang + spare
   4. Pilih prefix yang memenuhi
   5. Verifikasi fisik, seperti port count pada switch, uplink capacity, dan PoE budget

   Rumus*: required_hosts = current_devices + expected_growth + spare*

   Contoh:
   Current 180, growth 10% → +18 = 198; spare 10 → total 208 → pilih subnet yang mendukung ≥208 host → /24 = 254 host OK. Perhitungan prefix minimal: cari n sehingga 2^(32-n)-2>= required_hosts. Untuk 208: try /24: 2^8-2=254 ≥208 so prefix /24.

5. Cara menetapkan alamat jaringan ke perangkat jaringan terkelola.

   Menetapkan alamat ke perangkat terkelola (router, switch, firewall) perlu melibatkan

konfigurasi SVI/loopback, management IP, dan DHCP/static untuk interfaces, hal ini penting untuk manajemen dan routing.

Cisco IOS: ip route <dst> <mask> <next-hop>

```
interface fastethernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
ip router 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.10.2 (next hop/gateway)
```

JunOS:

```
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 192.168.10.1/24
set interfaces lo0 unit 0 family inet address 10.255.255.1/32
set routing-options static route 10.10.10.0/24 next-hop 192.168.10.2
commit
```

MikroTik:

```
/interface ethernet set [find name=ether1] name=LAN
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=LAN comment="LAN IP"
/ip route add dst-address=10.10.10.0/24 gateway=192.168.10.2 comment="route to
10.10.10.0/24"
```

Linux (Debian/Ubuntu):

```
sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
sudo ip route add 10.10.10.0/24 via 192.168.10.2
# netplan (file /etc/netplan/01-netcfg.yaml)
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      addresses: [192.168.10.1/24]
      routes:
        - to: 10.10.10.0/24
          via: 192.168.10.2
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
# Kemudian
    sudo netplan apply
```

Windows:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.1 -PrefixLength 24
-DefaultGateway 192.168.10.254
New-NetRoute -DestinationPrefix "10.10.10.0/24" -NextHop 192.168.10.2 -
InterfaceAlias "Ethernet"
```

Atau setting via GUI, Settings > Network & internet > Ethernet > Edit

6. Cara mendokumentasikan pengalamatan jaringan.

Dokumentasi IP plan dan perubahan kritikal untuk operasi, troubleshooting, audit. Harus mudah dibaca, versioned, dan tersedia di CMDB/Git. Dapat menggunakan tools & commands seperti export DHCP leases / cek ARP tables dengan “show dhcp lease”, “show arp”, “arp -a”.

Langkah-langkah:

1. Buatlah template IP plan
2. Isi entri untuk setiap device, ID, nama, role, IP, prefix, gateway, VLAN, site
3. Tandai ip dengan reserved ranges, DHCP pools, and blackholes.
4. Setiap kali terdapat perubahan atau maintenance, dapat di masukkan dalam perubahan secara otomatis dengan beberapa tools automation.

II. Tugas

Identifikasi infrastruktur jaringan komputer dan teknologi perangkat keras organisasi berikut serta layanan jaringan pendukung:

1. Bank
2. Kotamadya
3. Hotel dan pusat perbelanjaan
4. Universitas

Jelaskan dan uraikan secara singkat infrastruktur (topologi), layanan jaringan yang digunakan dan fungsinya

Jawab:

Bank biasanya memakai topologi hierarchical/spine-leaf untuk ketersediaan tinggi dan zonasi keamanan. Dengan perangjat utama meliputi core switch redundan, edge router/MPLS, stateful firewall, IDS/IPS, load balancer, server virtualisasi dan HSM untuk kunci kripto. Memiliki beberapa layanan seperti:

- VLAN (memisahkan trafik antar aplikasi dan compliance)
- Firewall/NAT (memfilter dan menerjemahkan alamat untuk proteksi perimeter)
- VPN/IPsec (mengamankan akses cabang dan replikasi antar-datacenter)
- RADIUS/AAA (otentikasi dan otorisasi akses administrator serta layanan jaringan)
- Biasanya juga diterapkan WAN optimizer, link backup dan kebijakan microsegmentation untuk mengurangi lateral movement.

Kotamadya biasanya mengadopsi topologi hierarchical atau star dengan segmentasi terpisah untuk layanan publik dan kontrol kota. Perangkat utama meliputi core/aggregation switch, edge router (SD-WAN capable), firewall, access point dan gateway IoT/LoRa, serta server virtualisasi untuk SCADA dan aplikasi smart-city. Tersedia berbagai layanan seperti:

- VLAN (memisahkan jaringan pemerintahan, publik, dan IoT
- SD-WAN (mengelola dan mengamankan koneksi antar-kantor dan edge dengan kebijakan terpusat)
- DHCP/DNS (menyediakan alamat IP dinamis dan resolusi nama untuk layanan)
- Firewall/IDS (melindungi layanan publik dan kontrol industry)
- Monitoring dan pemulihan bencana penting mengingat kritikalitas layanan publik.

Hotel dan pusat perbelanjaan umumnya memakai topologi star atau campus (spine-leaf pada mall besar) dengan wireless controller, access point enterprise, core/edge switch, firewall, load balancer, dan server virtualisasi untuk PMS/PoS. Terdiri dari berbagai layanan seperti:

- VLAN (memisahkan guest Wi-Fi, back-of-house dan PoS)
- Captive portal (menyajikan autentikasi dan kebijakan akses tamu)
- DHCP/DNS (mengelola alamat IP dan nama layanan)
- RADIUS/AAA (otentikasi staff dan perangkat manajemen)
- QoS untuk voice/video
- Content filtering dan segmentation ketat untuk mencegah lateral movement antara jaringan tamu dan bisnis.
- Sistem analytics menghadirkan captive-insights dan compliance PCI-DSS untuk transaksi.

Universitas biasanya menerapkan topologi campus hierarchical (core-distribution-access) dengan backbone fiber, core switch berkapasitas tinggi, edge routers, wireless controller, banyak access point, load balancer dan cluster server virtualisasi/HPC untuk penelitian. Layanannya seperti:

- VLAN (memisahkan mahasiswa, dosen, lab dan penelitian)
- RADIUS/802.1X (eduroam) (tentikasi terpusat untuk Wi-Fi kampus)
- DHCP/DNS (manajemen alamat dan resolusi nama)

- VPN (akses aman untuk staf dan akses ke sumber daya penelitian)
- IDS/IPS dan segmentasi jaringan diterapkan untuk melindungi data penelitian dan mengisolasi eksperimen.

Infrastruktur jaringan pada keempat organisasi tersebut saling berbagi kebutuhan dasar seperti core switches, firewall, VLAN, DHCP/DNS dan monitoring, tetapi memiliki prioritas berbeda. Bank menuntut keamanan, HSM dan kepatuhan, kotamadya fokus pada ketersediaan layanan publik dan integrasi IoT, hotel/mall menekankan guest Wi-Fi, captive portal dan isolasi PoS (PCI-DSS), universitas butuh skalabilitas tinggi, eduroam/RADIUS dan dukungan penelitian/HPC. Semua harus menerapkan enkripsi, backup, dan prosedur incident response.